

DOKUMEN PENYEMPURNAAN ARSITEKTUR SISTEM
DIGITALISASI TOKO MATERIAL MULTI CABANG
VERSI STABIL NON OVER-ENGINEERED

1. TUJUAN DOKUMEN

Dokumen ini menetapkan standar teknis tambahan untuk menjaga:

- Konsistensi laporan keuangan
- Stabilitas perhitungan HPP
- Integritas Delivery Order
- Keamanan audit transaksi
- Skalabilitas multi cabang

Dokumen ini tidak menambah kompleksitas berlebihan dan tetap berada dalam batas sistem retail modular.

2. KEBIJAKAN PENGUNCIAN NILAI FINANSIAL (HPP SNAPSHOT)

2.1 Prinsip

Nilai HPP dan margin dikunci pada saat transaksi dibuat, bukan saat Delivery Order diproses.

2.2 Mekanisme

Saat transaksi disimpan, sistem wajib menyimpan:

- `hpp_snapshot` per item
- `harga_jual_snapshot`
- `margin_snapshot`
- `cabang_transaksi`
- `tanggal_transaksi`

2.3 Dampak

- Laba tidak berubah walaupun DO release tertunda
- Tidak ada recalculation retroaktif
- Laporan periode stabil
- Moving average tetap berjalan normal untuk transaksi berikutnya

3. KEBIJAKAN PENGUNCIAN TRANSAKSI & DELIVERY ORDER

3.1 Setelah DO Dibuat (Status Draft)

- Qty transaksi tidak dapat diubah
- Produk tidak dapat ditambah atau dihapus
- Hanya dapat dilakukan:
 - Void DO
 - Edit transaksi
 - Generate DO baru

3.2 Setelah DO Released

- Transaksi tidak dapat diedit
- Perubahan hanya melalui:
 - Return parsial
 - Return penuh
 - Adjustment resmi

3.3 Larangan

- Tidak diperbolehkan silent modification
- Tidak diperbolehkan edit langsung tanpa audit log

4. STRUKTUR STATUS SISTEM (STANDARDISASI)

Untuk menghindari ambiguitas, sistem menggunakan dua layer status.

4.1 Payment Status

- Paid
- Credit
- Partially Paid
- Cancelled

4.2 Fulfillment Status

- Draft

- Released
- In Delivery
- Delivered
- Failed
- Returned

Istilah seperti “Completed” tidak digunakan karena ambigu.

5. LOGIKA PENGURANGAN STOK

5.1 Ambil Langsung

- Stok berkurang saat transaksi disimpan
- HPP snapshot digunakan untuk jurnal

5.2 Kirim (Delivery)

- Stok berkurang saat DO menjadi In Delivery
 - HPP tetap menggunakan snapshot transaksi
 - Return menambah stok kembali
-

6. STRATEGI ACCOUNTING BERTAHAP (PHASE IMPLEMENTATION SAFE MODE)

Walaupun modul Accounting aktif di Phase 3, sistem sejak Phase 1 wajib menyimpan:

- Jenis transaksi
- Nilai bruto
- Diskon
- HPP snapshot
- Metode pembayaran
- Cabang
- Tanggal transaksi

6.1 Saat Accounting Diaktifkan

- Sistem dapat generate jurnal historis
- Tidak perlu input ulang manual

- Tidak terjadi selisih saldo
-

7. BATASAN AGAR TIDAK MENJADI OVER-ENGINEERING

Sistem ini secara eksplisit TIDAK mencakup:

- Recalculation HPP retroaktif
 - Workflow approval berlapis
 - Multi ledger kompleks
 - Closing period reversal otomatis
 - WMS full digital
 - GPS tracking kurir
 - ERP level budgeting
 - Multi currency
-

8. PRINSIP DESAIN FINAL

1. Nilai finansial dikunci saat transaksi dibuat
 2. Perubahan hanya melalui mekanisme formal
 3. Status pembayaran dan status pengiriman dipisah
 4. Tidak ada perubahan data tanpa audit trail
 5. Tidak ada recalculation histori
-

9. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan penerapan kebijakan ini, sistem akan:

- Stabil secara finansial
 - Konsisten antar cabang
 - Aman dari manipulasi data
 - Mudah diaudit
 - Siap berkembang tanpa harus dibangun ulang
-

Dokumen ini menjadi standar stabilitas arsitektur tanpa menambah kompleksitas yang tidak diperlukan.